

沈阳航空航天大学

学生实验报告



课程名称	数据分析编程基础 B
实验名称	实验一 Python 语法实验
专业班级	物联网 2202
学生学号	223428010210
学生姓名	陈梓欣
指导教师	李济瀚
实验时间	2023-2024 学年第二学期
实验地点	机械馆 410-3

一、实验目的

熟悉实验环境，分析和了解 python 语言程序设计过程中的语法运用；培养学生观察、分析和实际动手操作能力。

二、实验要求

1. 实验学时：2 学时。
2. 使用 Python 环境编写和调试程序。
3. 了解一些基本数据类型的使用。
4. 实验应通过调试，并获得正确的结果。
5. 对程序中重要的内容做必要的注释。

三、实验准备

复习数据类型基本方法。

四、实验程序

```
1. import math

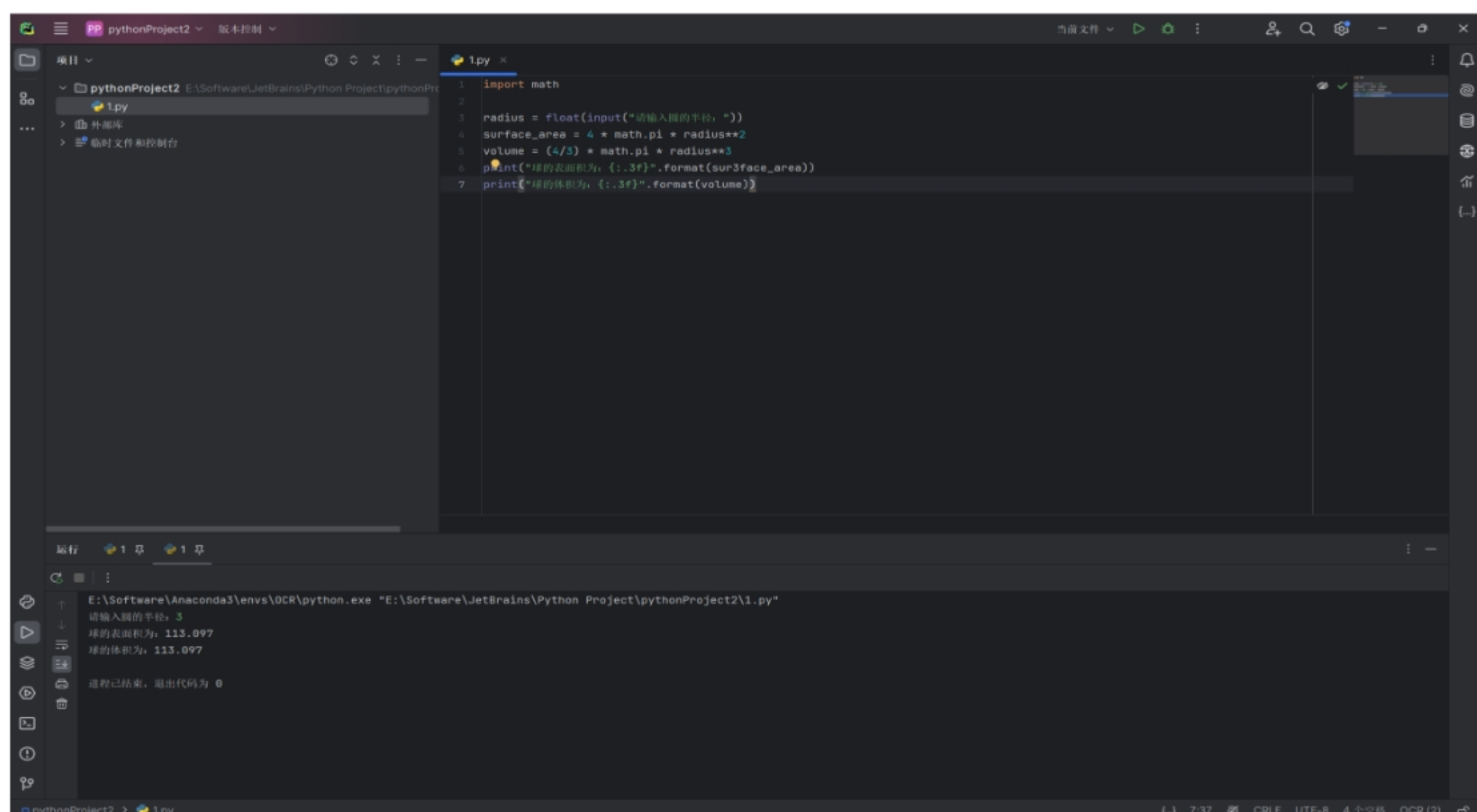
radius = float(input("请输入圆的半径: "))

surface_area = 4 * math.pi * radius**2

volume = (4/3) * math.pi * radius**3

print("球的表面积为: {:.3f}".format(surface_area))

print("球的体积为: {:.3f}".format(volume))
```



2. 月份转换

创建一个字典，将月份数字与缩写对应起来

```
months = {  
    1: "Jan",  
    2: "Feb",  
    3: "Mar",  
    4: "Apr",  
    5: "May",  
    6: "Jun",  
    7: "Jul",  
    8: "Aug",  
    9: "Sep",  
    10: "Oct",  
    11: "Nov",  
    12: "Dec"  
}
```

从键盘输入月份数字

```
month_number = int(input("请输入一个表示月份的数字 (1-12) : "))
```

根据输入的月份数字在字典中查找对应的缩写

```
month_abbreviation = months.get(month_number)
```

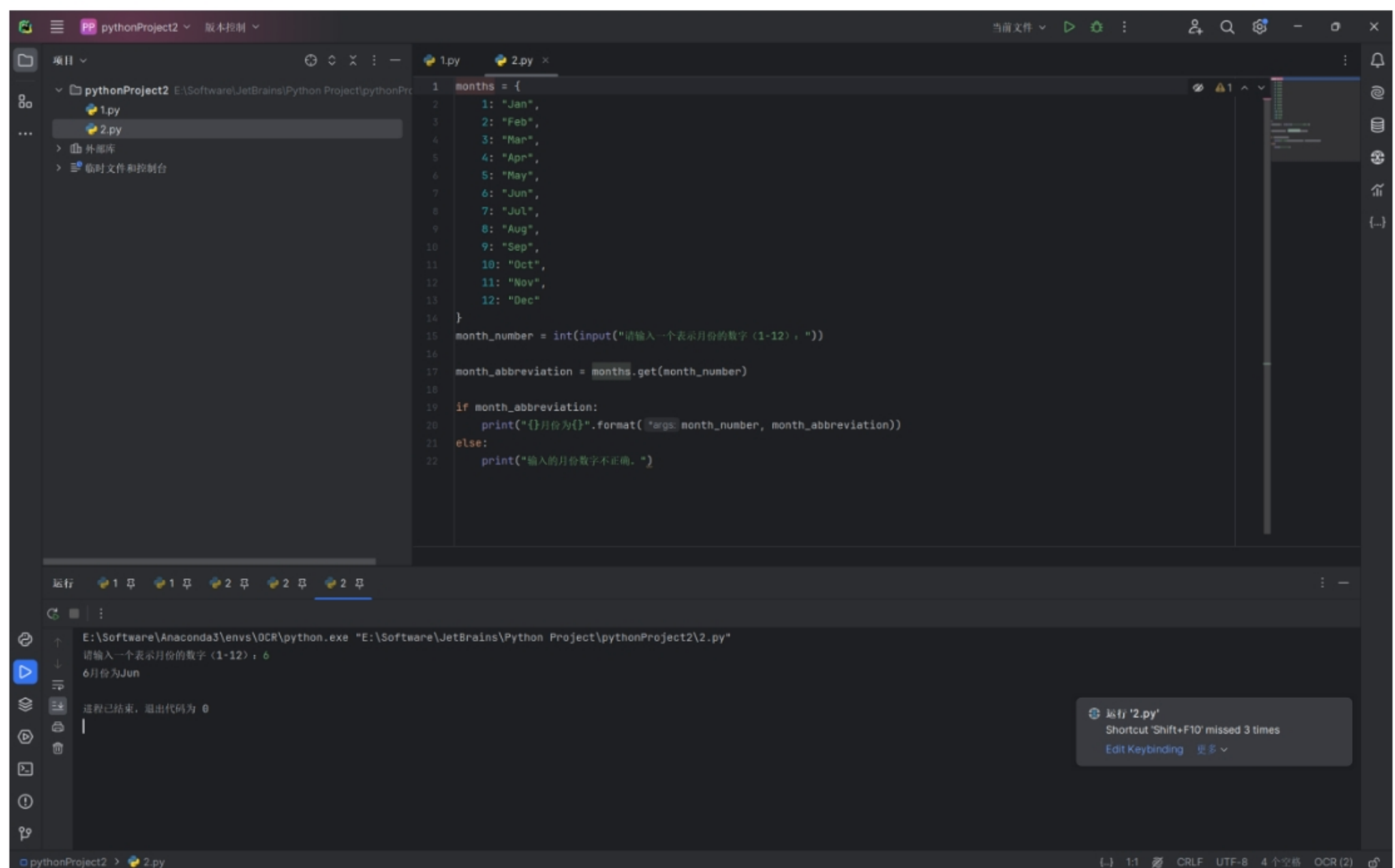
输出结果

```
if month_abbreviation:
```

```
    print("{}月份为{}".format(month_number, month_abbreviation))
```

```
else:
```

```
    print("输入的月份数字不正确。")
```

```
1 months = {
2     1: "Jan",
3     2: "Feb",
4     3: "Mar",
5     4: "Apr",
6     5: "May",
7     6: "Jun",
8     7: "Jul",
9     8: "Aug",
10    9: "Sep",
11    10: "Oct",
12    11: "Nov",
13    12: "Dec"
14 }
15 month_number = int(input("请输入一个表示月份的数字 (1-12): "))
16
17 month_abbreviation = months.get(month_number)
18
19 if month_abbreviation:
20     print("{}月份为{}".format(month_number, month_abbreviation))
21 else:
22     print("输入的月份数字不正确。")
```

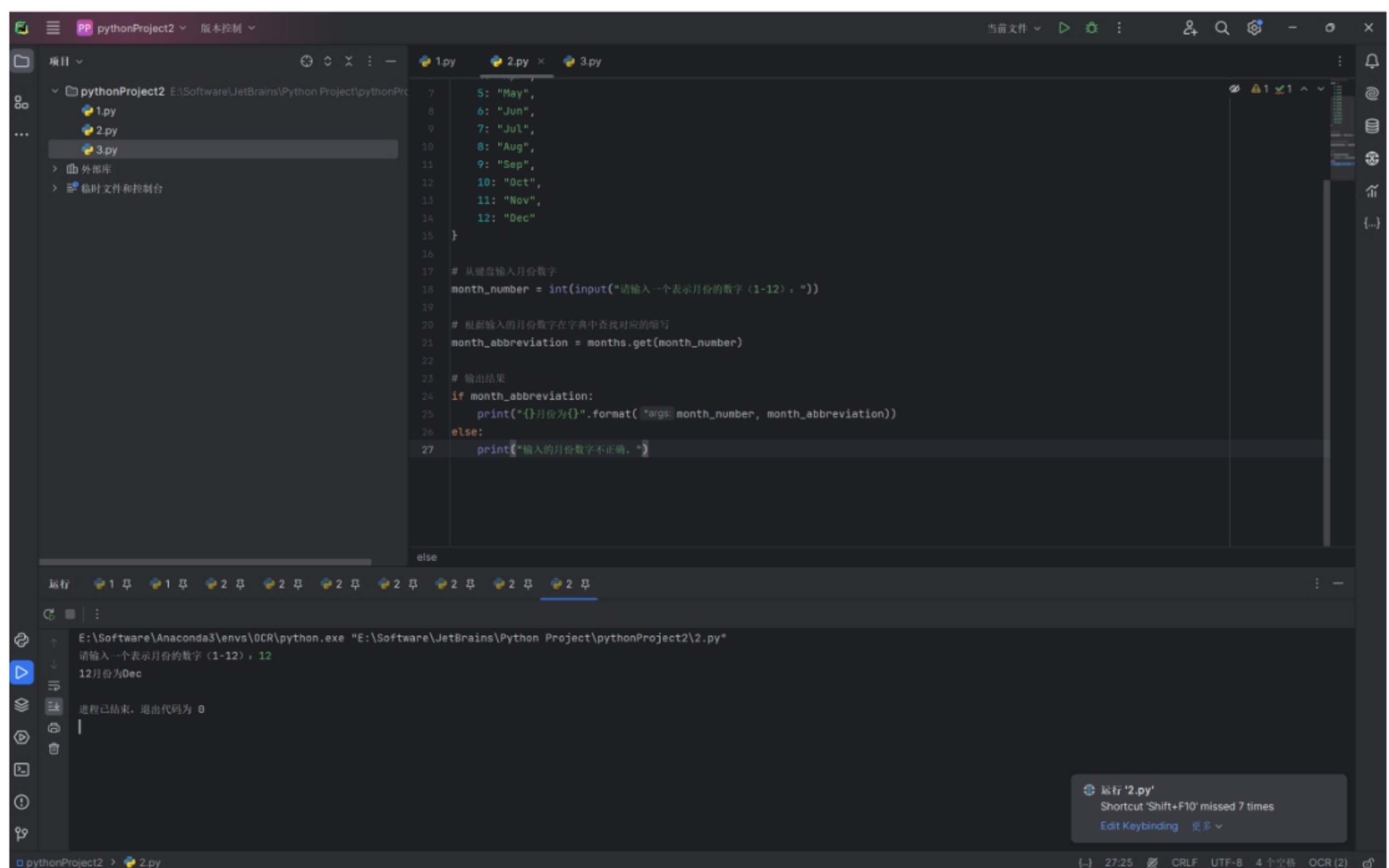
运行

E:\Software\Anaconda3\envs\0CR\python.exe "E:\Software\JetBrains\Python Project\pythonProject2\2.py"

请输入一个表示月份的数字 (1-12): 6

6月份为Jun

进程已结束，退出代码为 0



```
7     5: "May",
8     6: "Jun",
9     7: "Jul",
10    8: "Aug",
11    9: "Sep",
12    10: "Oct",
13    11: "Nov",
14    12: "Dec"
15 }
16
17 # 从键盘输入月份数字
18 month_number = int(input("请输入一个表示月份的数字 (1-12): "))
19
20 # 根据输入的月份数字在字典中查找对应的缩写
21 month_abbreviation = months.get(month_number)
22
23 # 输出结果
24 if month_abbreviation:
25     print("{}月份为{}".format(month_number, month_abbreviation))
26 else:
27     print("输入的月份数字不正确。")
```

运行

E:\Software\Anaconda3\envs\0CR\python.exe "E:\Software\JetBrains\Python Project\pythonProject2\2.py"

请输入一个表示月份的数字 (1-12): 12

12月份为Dec

进程已结束，退出代码为 0

3. 货币转换

从键盘输入人民币的值

```
rmb = float(input("请输入人民币的值 (元): "))
```

汇率 (人民币兑美元)

```
exchange_rate = 0.1456
```

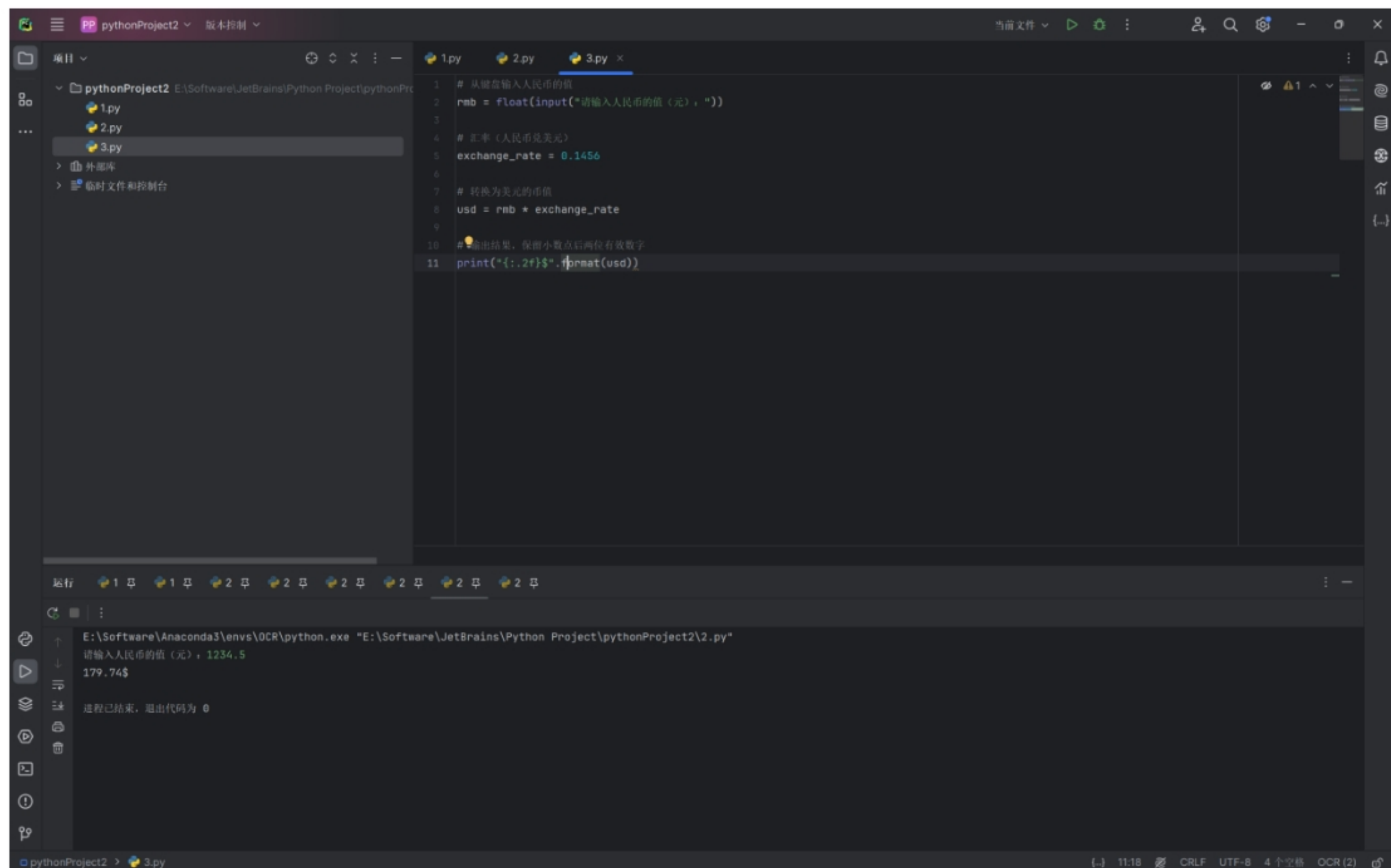


```
# 转换为美元的币值
```

```
usd = rmb * exchange_rate
```

```
# 输出结果，保留小数点后两位有效数字
```

```
print("{:.2f}$".format(usd))
```



4. 位数字之和

```
# 从键盘输入一个三位数整数
```

```
num = int(input("请输入一个三位数整数："))
```

```
# 分别计算各个位上的数字之和
```

```
digit1 = num // 100 # 获取百位数
```

```
digit2 = (num // 10) % 10 # 获取十位数
```

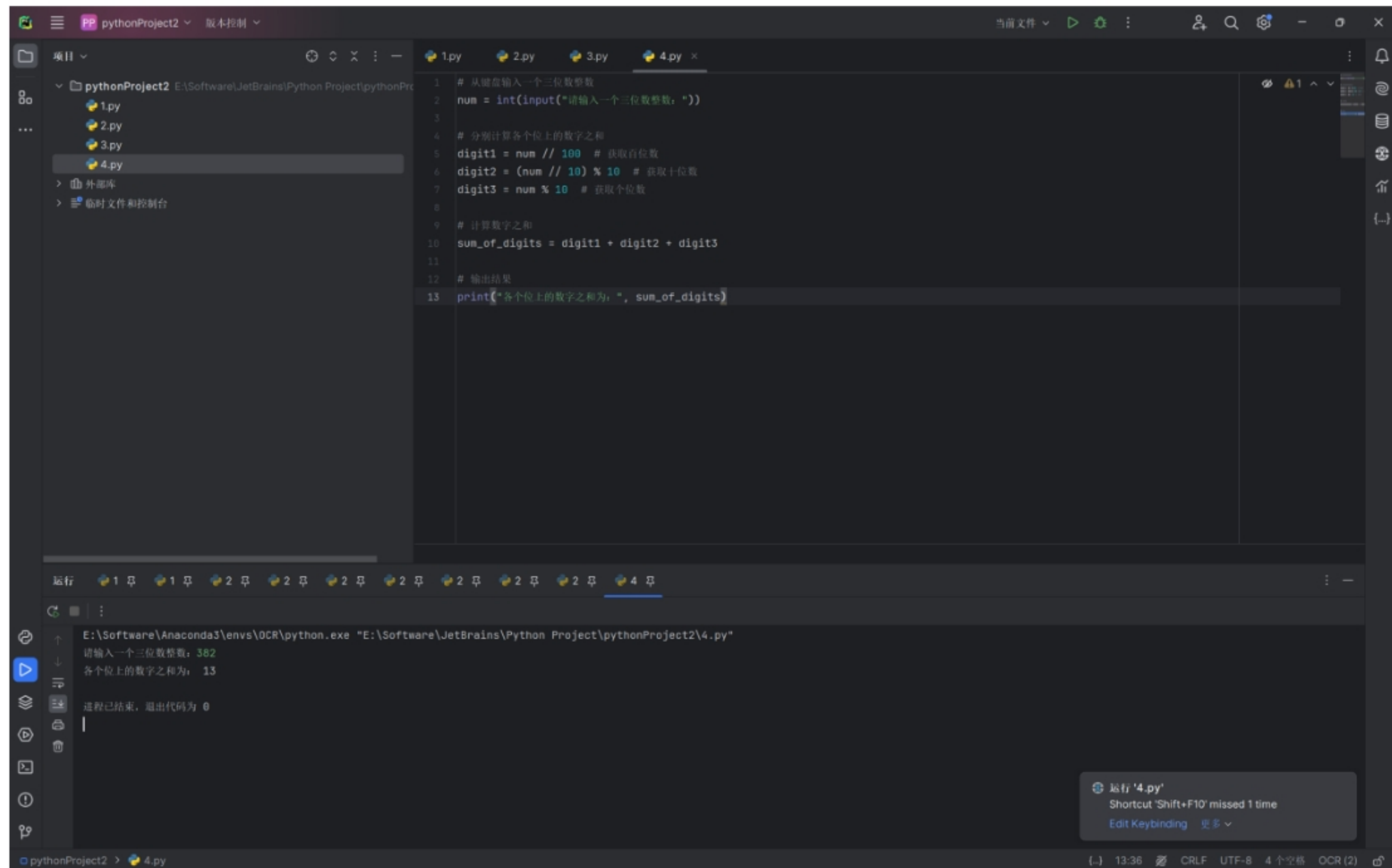
```
digit3 = num % 10 # 获取个位数
```

```
# 计算数字之和
```

```
sum_of_digits = digit1 + digit2 + digit3
```


输出结果

```
print("各个位上的数字之和为:", sum_of_digits)
```



5. 两点间距离

```
import math
```

从键盘输入两个点的坐标

```
x1 = float(input("请输入第一个点的 x 坐标: "))
```

```
y1 = float(input("请输入第一个点的 y 坐标: "))
```

```
x2 = float(input("请输入第二个点的 x 坐标: "))
```

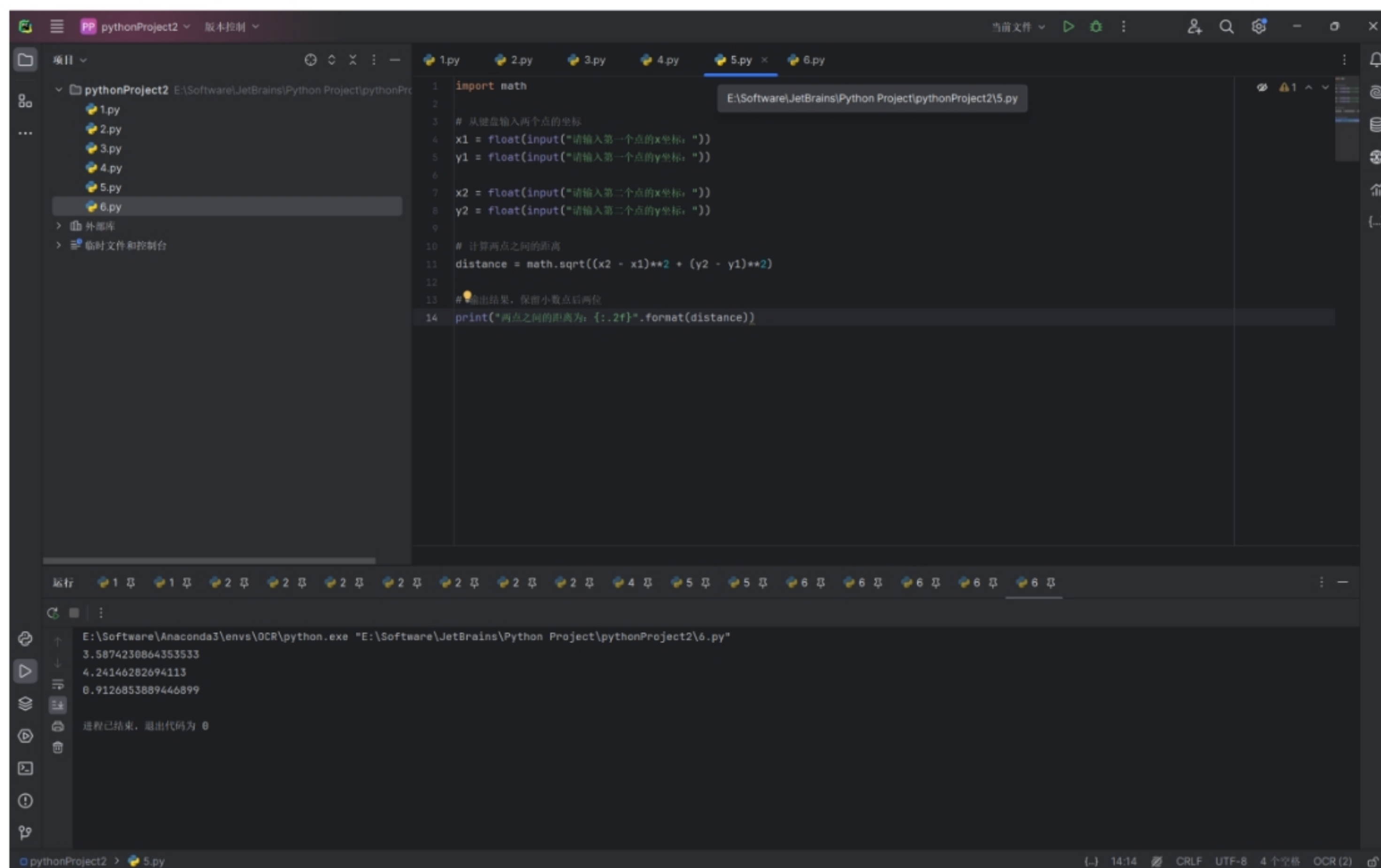
```
y2 = float(input("请输入第二个点的 y 坐标: "))
```

计算两点之间的距离

```
distance = math.sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)
```

输出结果，保留小数点后两位


```
print("两点之间的距离为: {:.2f}".format(distance))
```



6. 【问题描述】(1) $\sqrt{\pi^2 + 3}$ (2) $\ln(2\pi\sqrt{13} + e)$ (3) $\tan^{-1} \log_3(\pi + 1)$

求三个式子的值

```
import math
```

```
# 计算第一个表达式的值
```

```
expression1 = math.sqrt(math.pi**2 + 3)
```

```
# 计算第二个表达式的值
```

```
expression2 = math.log(2*math.pi*math.sqrt(113) + math.e)
```

```
# 计算第三个表达式的值
```

```
expression3 = math.atan(math.log10(math.pi + 1) / math.log10(3))
```

```
# 输出结果
```

```
print(expression1, expression2, expression3)
```